BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG



ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
MẠNG MÁY TÍNH

MẠNG CẢM BIẾN VÀ
THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG

HỒ CHÍ MINH

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2026-2027

1 Đề tài số 1

1.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Tối ưu chất lượng dịch vụ (QoS) cho mạng SD-WAN doanh nghiệp bằng học tăng cường sâu
- **Tên TA:** AI-Driven QoS Optimization for Enterprise SD-WAN using Deep Reinforcement Learning

1.2 Nội dung

- Xây dựng mạng doanh nghiệp nhiều chi nhánh.
- Triển khai LAN, VLAN, SDN Controller và SD-WAN.
- Thu thập trạng thái mạng.
- Huấn luyện Deep Reinforcement Learning để lựa chọn đường truyền và chính sách QoS tối ưu.

1.3 Mục tiêu

- Tự động tối ưu QoS.
- Giảm Delay và Packet Loss.
- Tăng Throughput.
- Tự thích nghi khi lưu lượng thay đổi.

1.4 Đánh giá

- Delay
- Jitter

- Packet Loss
- Throughput
- Bandwidth Utilization
- SLA Satisfaction
- Convergence Time

1.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat Network
- Two-Tier Network
- Three-Tier Campus Network
- VXLAN EVPN Fabric
- SDN-Based QoS
- Đề xuất (AI + SDN + SD-WAN)

2 Đề tài số 2

2.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Kiến trúc SD-WAN bảo mật theo mô hình Zero Trust kết hợp phân đoạn vi mô VLAN động
- **Tên TA:** Zero Trust-Based Secure SD-WAN Architecture with Dynamic VLAN Micro-Segmentation

2.2 Nội dung

- Thiết kế kiến trúc Zero Trust.
- VLAN động.

- Micro-Segmentation.
- SDN Policy Controller.
- SD-WAN.

2.3 Mục tiêu

- Hạn chế truy cập trái phép.
- Phân đoạn lưu lượng.
- Giảm lan truyền tấn công.
- Quản trị tập trung.

2.4 Đánh giá

- Attack Success Rate
- Policy Enforcement Time
- Authentication Delay
- Throughput
- CPU Utilization
- Security Policy Accuracy

2.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat VLAN
- ACL-Based Network
- Three-Tier Enterprise
- VXLAN Micro-Segmentation
- SDN Security

- Đề xuất (Zero Trust + SDN + SD-WAN)

3 Đề tài số 3

3.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Tự động hóa mạng doanh nghiệp dựa trên Intent cho LAN, VLAN và SD-WAN sử dụng trí tuệ nhân tạo
- **Tên TA:** Intent-Based Enterprise Network Automation for LAN, VLAN and SD-WAN using AI

3.2 Nội dung

- Intent Engine.
- SDN Controller.
- VLAN Automation.
- SD-WAN Orchestrator.
- Python Automation.

3.3 Mục tiêu

- Tự động cấu hình.
- Giảm lỗi quản trị.
- Rút ngắn thời gian triển khai.
- Quản lý tập trung.

3.4 Đánh giá

- Deployment Time
- Configuration Time

- Number of CLI Commands
- Configuration Errors
- Automation Accuracy

3.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat Network
- Two-Tier
- Three-Tier
- VXLAN Fabric
- SDN Automation
- Đề xuất (Intent-Based AI)

4 Đề tài số 4

4.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Giám sát và dự đoán sự cố mạng LAN/VLAN/SD-WAN tích hợp dựa trên mô hình Digital Twin
- **Tên TA:** Digital Twin-Based Monitoring and Fault Prediction for Integrated LAN/VLAN/SD-WAN Networks

4.2 Nội dung

- Xây dựng Digital Twin.
- Thu thập Telemetry.
- AI dự đoán lỗi.
- SDN.

- SD-WAN.

4.3 Mục tiêu

- Dự đoán lỗi.
- Giảm downtime.
- Tự động cảnh báo.
- Hỗ trợ vận hành.

4.4 Đánh giá

- Prediction Accuracy
- Mean Time to Detect
- Mean Time to Recover
- False Alarm Rate
- Network Availability

4.5 Bộ mô hình so sánh

- Traditional Monitoring
- SNMP Monitoring
- Three-Tier Monitoring
- VXLAN Monitoring
- SDN Monitoring
- Đề xuất (Digital Twin)

5 Đề tài số 5

5.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Kiến trúc SD-WAN tích hợp Edge Computing cho mạng doanh nghiệp thông minh
- **Tên TA:** Edge Computing Enabled SD-WAN Architecture for Smart Enterprise Networks

5.2 Nội dung

- Edge Node.
- SD-WAN.
- SDN.
- QoS.
- IoT.

5.3 Mục tiêu

- Giảm độ trễ.
- Giảm tải Cloud.
- Tăng QoS.
- Cân bằng tải.

5.4 Đánh giá

- End-to-End Delay
- Throughput
- Edge Processing Time

- Cloud Offloading Ratio
- Packet Loss

5.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat Network
- Two-Tier
- Three-Tier
- VXLAN Fabric
- SD-WAN
- Đề xuất (Edge + SDN + SD-WAN)

6 Đề tài số 6

6.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Điều khiển lưu lượng thông minh bằng AI trong mạng tích hợp LAN, VLAN và SD-WAN
- **Tên TA:** AI-Assisted Traffic Engineering in Integrated LAN, VLAN and SD-WAN Networks

6.2 Nội dung

- Traffic Classification.
- AI Prediction.
- SDN Flow Control.
- SD-WAN Routing.

6.3 Mục tiêu

- Điều khiển lưu lượng.
- Giảm nghẽn.
- Cân bằng tải.
- Tăng QoS.

6.4 Đánh giá

- Congestion Ratio
- Throughput
- Delay
- Jitter
- Packet Loss
- Link Utilization

6.5 Bộ mô hình so sánh

- OSPF
- ECMP
- Three-Tier
- VXLAN EVPN
- SDN Traffic Engineering
- Đề xuất (AI Traffic Engineering)

7 Đề tài số 7

7.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Mạng doanh nghiệp tự phục hồi sử dụng SD-WAN và cơ chế khôi phục sự cố thông minh
- **Tên TA:** Self-Healing Enterprise Network using SD-WAN and Intelligent Failure Recovery

7.2 Nội dung

- Phát hiện lỗi.
- Phân tích nguyên nhân gốc. Khôi phục SDN.
- Chuyển đổi dự phòng SD-WAN.
- Quyết định bằng AI.

7.3 Mục tiêu

- Phát hiện lỗi.
- Khôi phục tự động.
- Giảm downtime.
- Duy trì dịch vụ.

7.4 Đánh giá

- Detection Time
- Recovery Time
- Packet Recovery Rate
- Network Availability
- Recovery Success Rate

7.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat Network
- Three-Tier
- HSRP/VRRP
- VXLAN EVPN
- SDN Recovery
- Đề xuất (Self-Healing)

8 Đề tài số 8

8.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Giám sát Telemetry và dự đoán hiệu năng bằng AI cho mạng Campus SD-WAN
- **Tên TA:** Network Telemetry and AI-Based Performance Prediction for Campus SD-WAN

8.2 Nội dung

- Streaming Telemetry.
- AI Prediction.
- Dashboard.
- SDN.
- SD-WAN.

8.3 Mục tiêu

- Giám sát thời gian thực.

- Dự đoán hiệu năng.
- Cảnh báo sớm.
- Hỗ trợ quản trị.

8.4 Đánh giá

- Prediction Accuracy
- Monitoring Delay
- CPU Usage
- Memory Usage
- Alert Accuracy

8.5 Bộ mô hình so sánh

- SNMP
- NetFlow
- Three-Tier
- VXLAN
- SDN Telemetry
- Đề xuất (Telemetry + AI)

9 Đề tài số 9

9.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Tối ưu kết nối Hybrid Cloud sử dụng LAN, VLAN và SD-WAN với định tuyến đa đường

- **Tên TA:** Hybrid Cloud Connectivity Optimization using LAN, VLAN and SD-WAN with Multi-Path Routing

9.2 Nội dung

- Multi-Cloud.
- SD-WAN.
- SDN.
- Multi-Path Routing.
- QoS.

9.3 Mục tiêu

- Tối ưu kết nối Cloud.
- Cân bằng tải.
- Giảm chi phí WAN.
- Tăng tính sẵn sàng.

9.4 Đánh giá

- Cloud Access Delay
- Throughput
- Cost Efficiency
- Link Utilization
- Failover Time

9.5 Bộ mô hình so sánh

- MPLS WAN
- Internet VPN
- Three-Tier
- VXLAN
- SD-WAN
- Đề xuất (Hybrid Cloud)

10 Đề tài số 10

10.1 Tên đề tài

- **Tên TV:** Quản lý mạng doanh nghiệp tự động bằng AI kết hợp phân đoạn VLAN và điều phối SD-WAN
- **Tên TA:** Autonomous Enterprise Network Management using AI, VLAN Segmentation and SD-WAN Orchestration

10.2 Nội dung

- AI.
- SDN.
- SD-WAN.
- Intent Engine.
- Network Automation.
- Self-Healing.

10.3 Mục tiêu

- Xây dựng mạng tự quản trị.
- Tự tối ưu.
- Tự cấu hình.
- Tự phục hồi.
- Giảm sự can thiệp của quản trị viên.

10.4 Đánh giá

- Automation Rate
- Configuration Time
- Recovery Time
- Availability
- SLA Satisfaction
- Operational Cost Reduction

10.5 Bộ mô hình so sánh

- Flat Network
- Two-Tier
- Three-Tier
- VXLAN EVPN Fabric
- SDN Management
- Đề xuất (Autonomous Network)